Azure Machine Learning

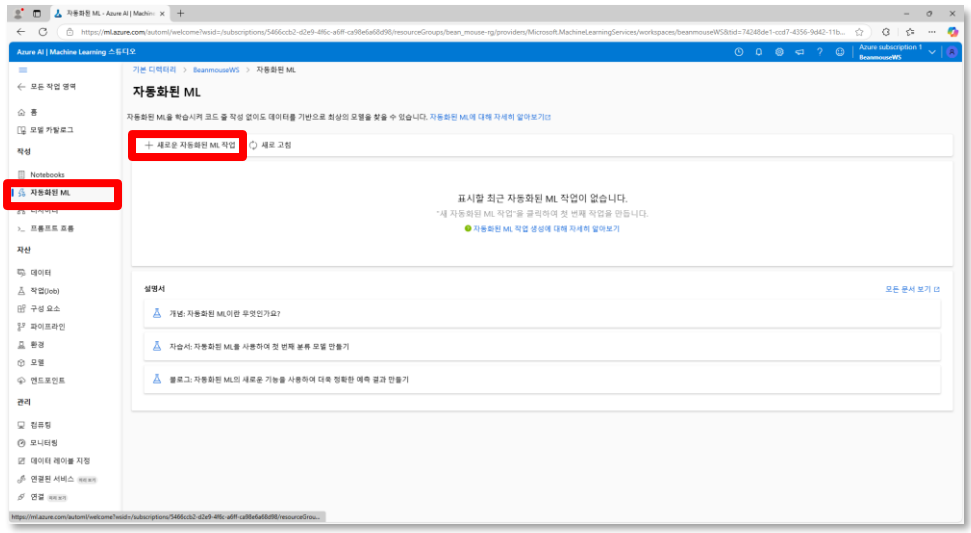
Automated ML

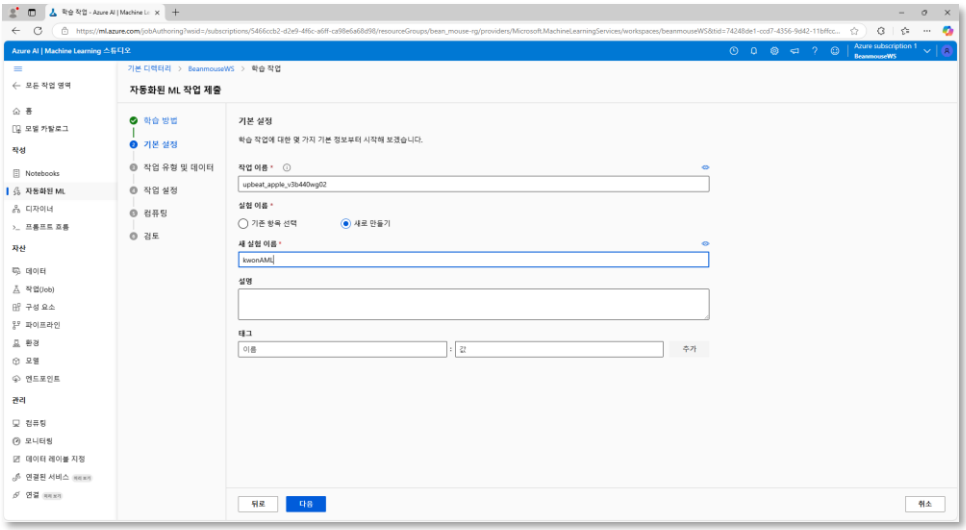
권기웅

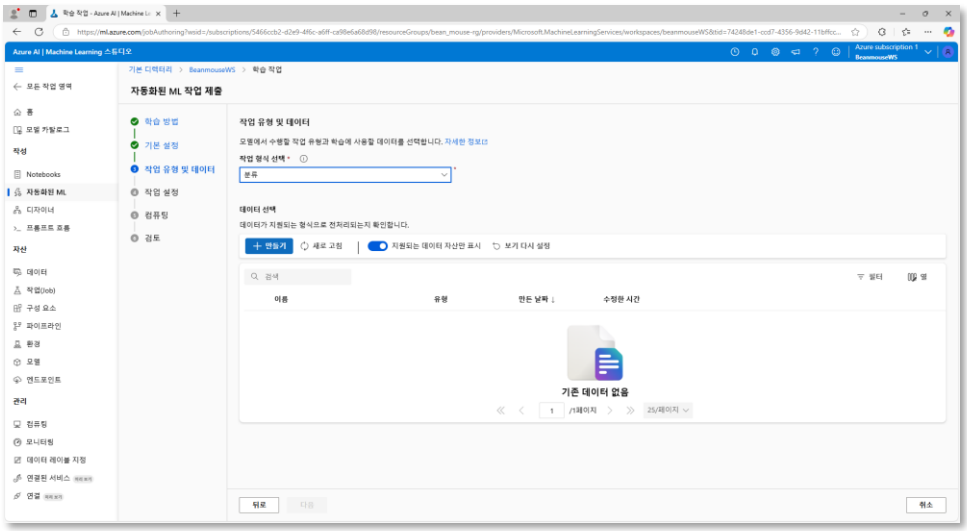
1. 작업 만들기

1.1 작업 만들기

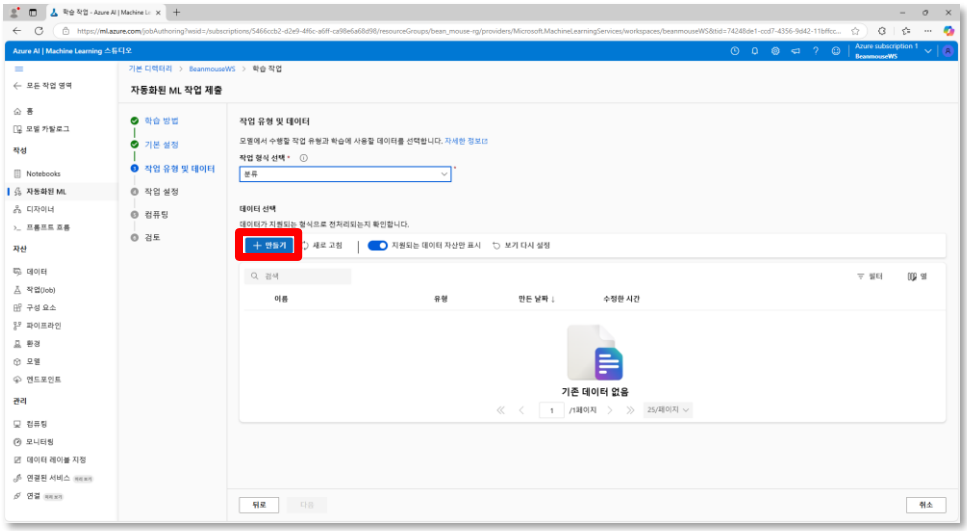
1.1.1 작업 만들기

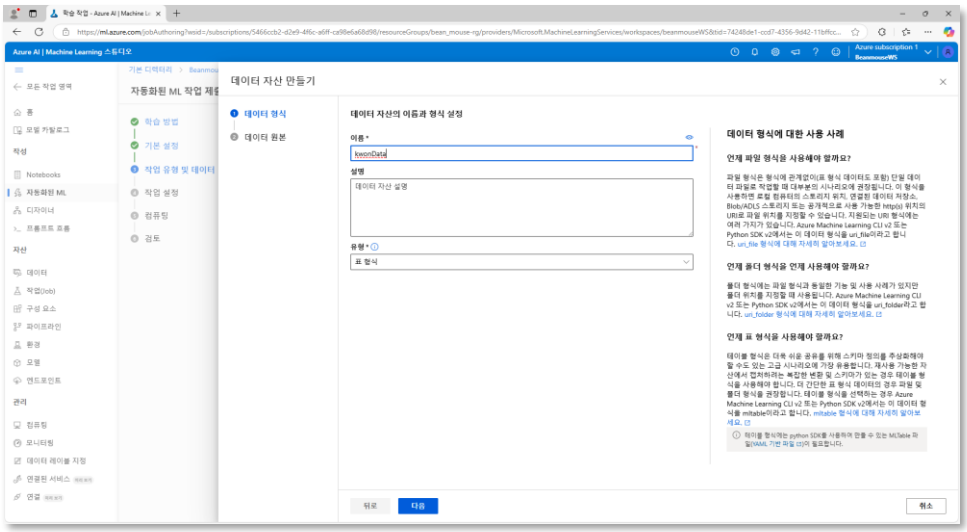


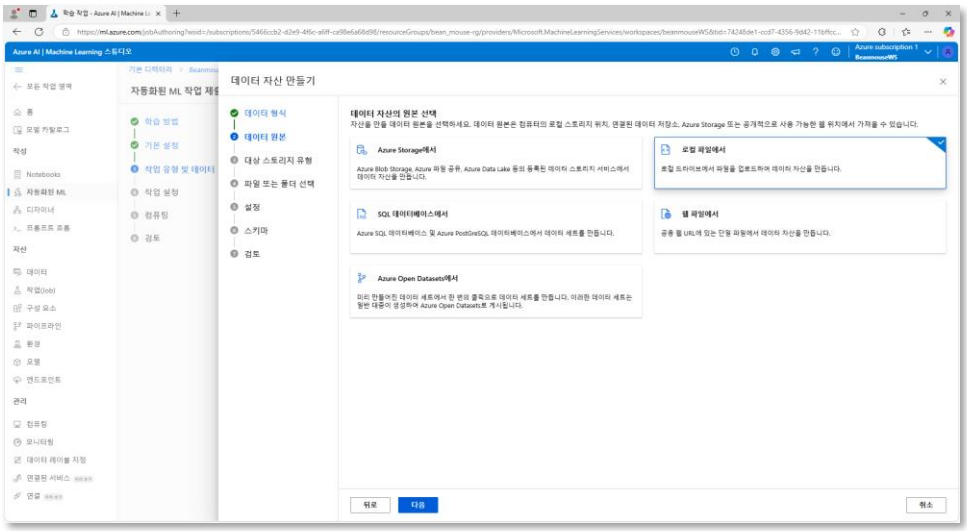


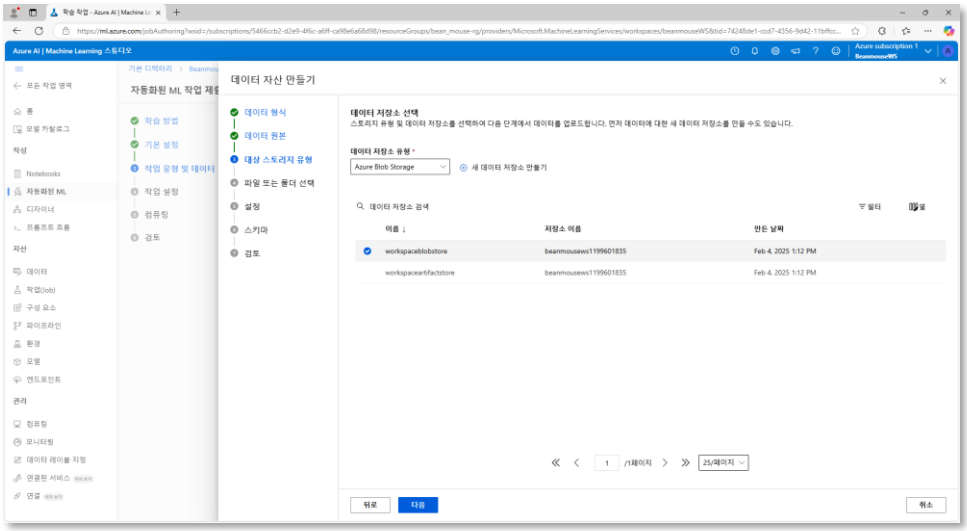

Azure AI | Machine Learning 스튜디오
자동화된 ML 작업 제출
학습 방법
기본 설정
작업 유형 및 데이터
작업 설정
컴퓨팅
검토
작업 유형 및 데이터
작업 형식 선택 *
분류
데이터 선택
+ 만들기
새로 고침
지원되는 데이터 자산만 표시
보기 다시 설정
이름
유형
만든 날짜
수정한 시간
기존 데이터 없음
뒤로
다음
취소

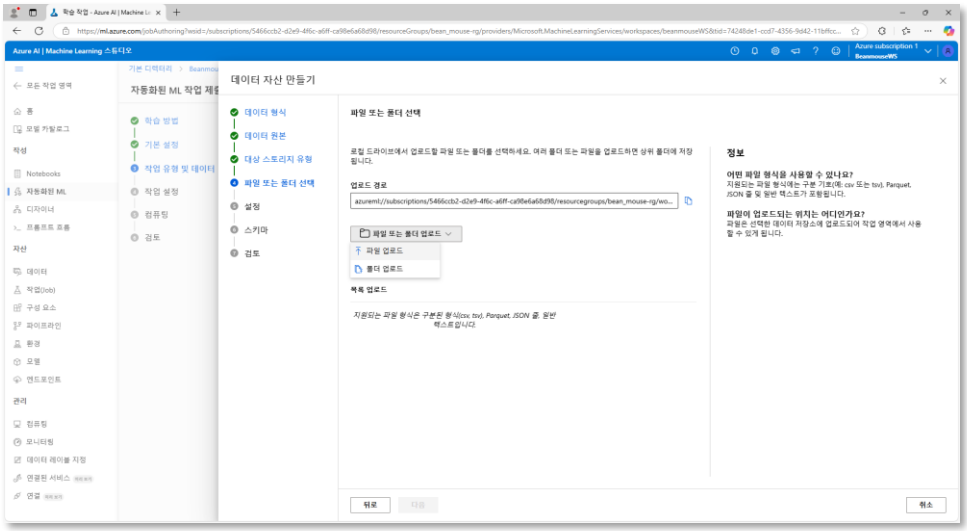
1.1.2 데이터 만들기

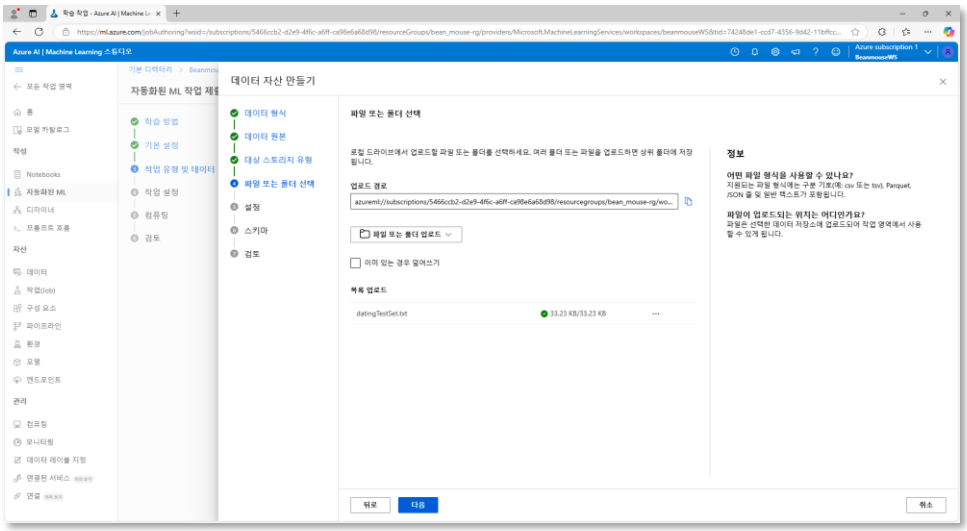

Azure AI | Machine Learning 스튜디오
자동화된 ML 작업 제출
학습 방법
기본 설정
작업 유형 및 데이터
작업 설정
컴퓨팅
검토
작업 유형 및 데이터
작업 형식 선택 *
분류
데이터 선택
+ 만들기
새로 고침
지원되는 데이터 자산만 표시
보기 다시 설정
이름
유형
만든 날짜
수정한 시간
기존 데이터 없음
뒤로
다음
취소

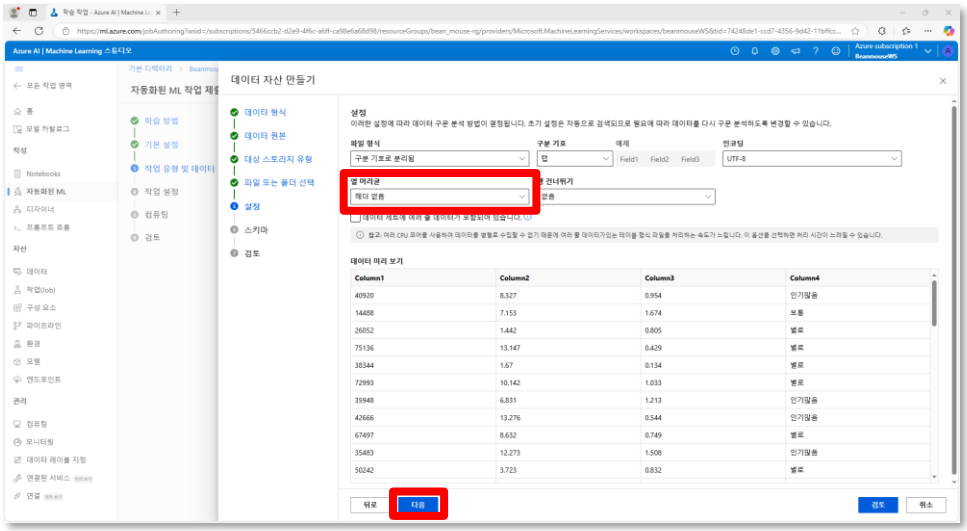

데이터 자산 만들기
데이터 형식
데이터 원본
데이터 자산의 이름과 형식 설정
이름 *
kwonData
설명
데이터 자산 설명
유형 *
표 형식
데이터 형식에 대한 사용 사례
뒤로
다음
취소

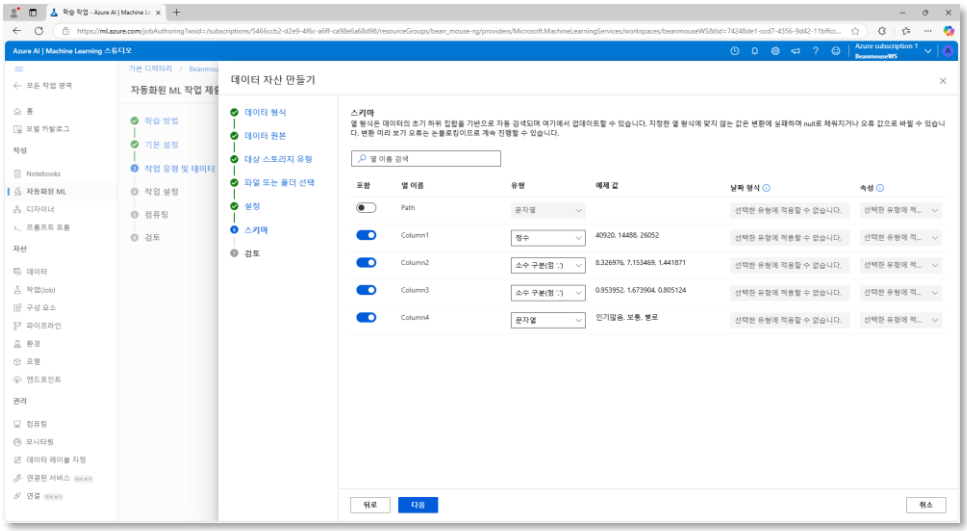

데이터 자산 만들기
데이터 형식
데이터 원본
대상 스토리지 유형
파일 또는 폴더 선택
설정
스키마
검토
데이터 자산의 원본 선택
Azure Storage에서
로컬 파일에서
SQL 데이터베이스에서
웹 파일에서
Azure Open Datasets에서
뒤로
다음
취소

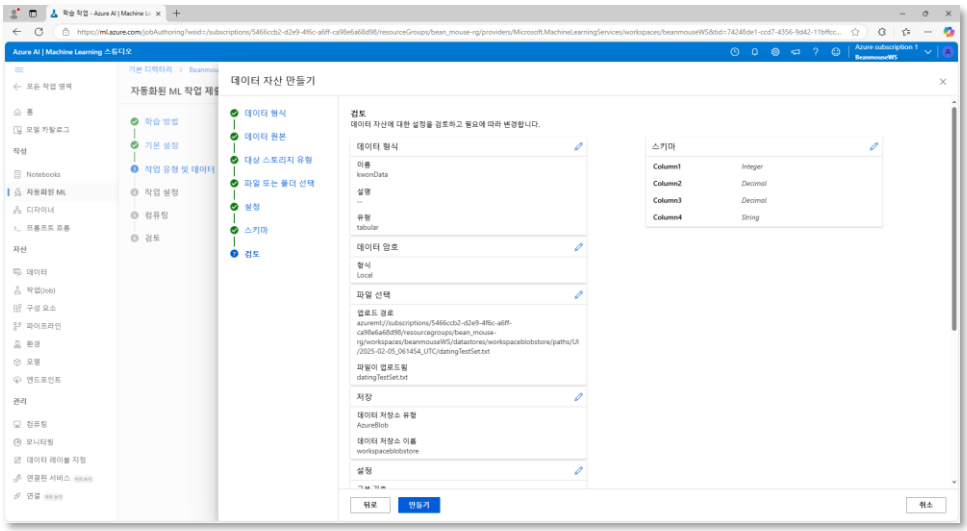

데이터 자산 만들기
데이터 저장소 선택
Azure Blob Storage
새 데이터 저장소 만들기
데이터 저장소 검색
이름
저장소 이름
만든 날짜
workspaceblobstore
beanmousews1199601835
Feb 4, 2025 1:12 PM
workspaceartifactstore
beanmousews1199601835
Feb 4, 2025 1:12 PM
뒤로
다음
취소

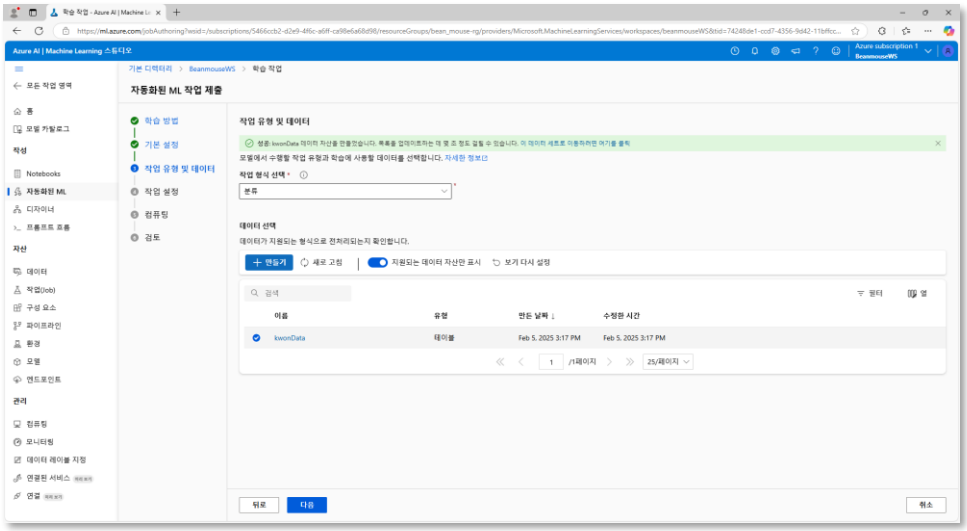

데이터 자산 만들기
파일 또는 폴더 선택
업로드 경로
파일 또는 폴더 업로드
파일 업로드
폴더 업로드
목록 업로드
정보
뒤로
다음
취소


데이터 자산 만들기
데이터 형식
데이터 원본
대상 스토리지 유형
파일 또는 폴더 선택
설정
스키마
검토
파일 또는 폴더 선택
업로드 경로
파일 또는 폴더 업로드
이미 있는 경우 덮어쓰기
목록 업로드
dateingTestSet.txt
33.23 KB/33.23 KB
정보
어떤 파일 형식을 사용할 수 있나요?
파일이 업로드되는 위치는 어디인가요?
뒤로
다음
취소

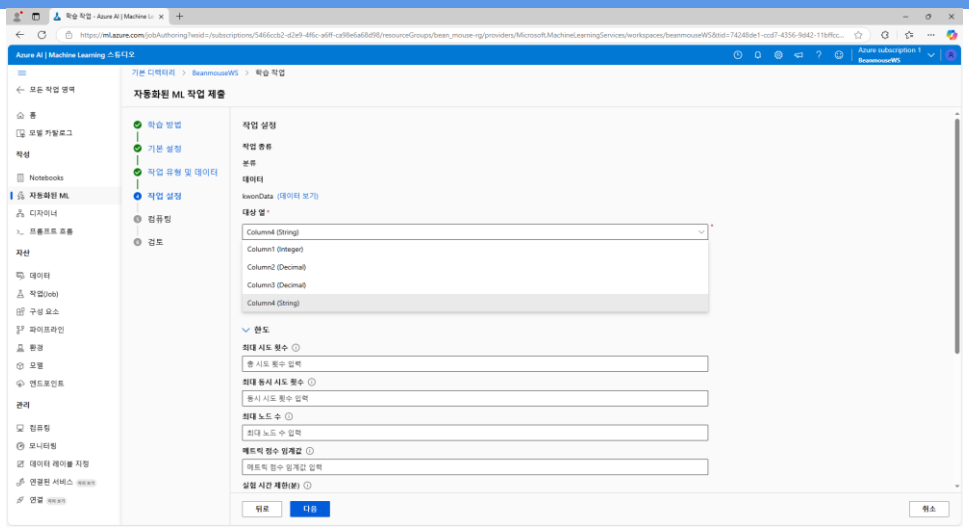

데이터 자산 만들기
데이터 형식
데이터 원본
대상 스토리지 유형
파일 또는 폴더 선택
설정
스키마
검토
설정
파일 형식
구분 기호로 분리됨
구분 기호
탭
예제
Field1 Field2 Field3
인코딩
UTF-8
열 머리글
헤더 없음
데이터 미리 보기
Column1
Column2
Column3
Column4
40920 8.327 0.954 인기많음
14488 7.153 1.674 보통
26052 1.442 0.805 별로
75136 13.147 0.429 별로
38344 1.67 0.134 별로
72993 10.142 1.033 별로
35948 6.831 1.213 인기많음
42666 13.276 0.544 인기많음
67497 8.632 0.749 별로
35483 12.273 1.508 인기많음
50242 3.723 0.832 별로
뒤로
다음
검토
취소

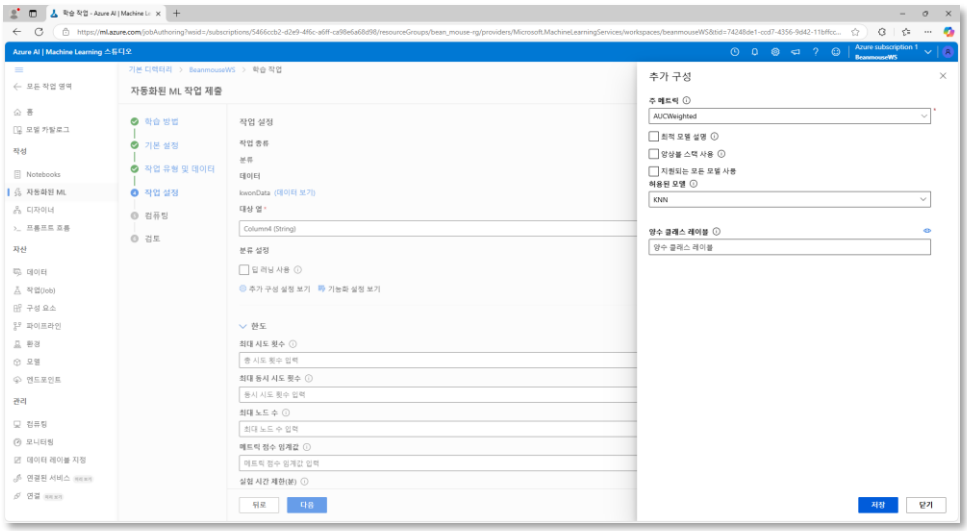

데이터 자산 만들기
데이터 형식
데이터 원본
대상 스토리지 유형
파일 또는 폴더 선택
설정
스키마
검토
스키마
포함
열 이름
유형
예제 값
날짜 형식
속성
Path
문자열
Column1
정수
40920, 14488, 26052
Column2
소수 구분(점 :)
8.326976, 7.153469, 1.441871
Column3
소수 구분(점 :)
0.953952, 1.673904, 0.805124
Column4
문자열
인기많음, 보통, 별로
뒤로
다음
취소

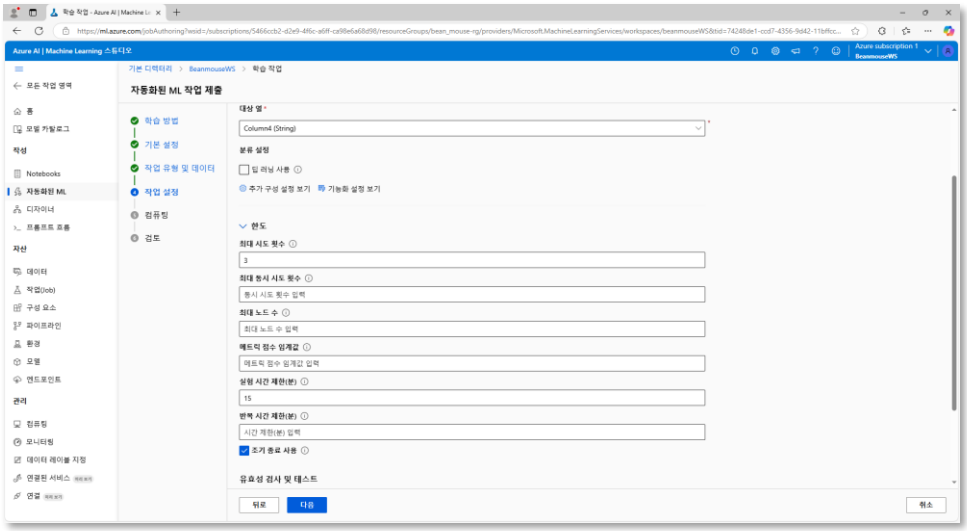

데이터 자산 만들기
검토
데이터 자산에 대한 설정을 검토하고 필요에 따라 변경합니다.
데이터 형식
이름
kwonData
설명
유형
tabular
데이터 원본
데이터 암호
형식
Local
파일 선택
업로드 경로
azureml://subscriptions/5466ccb2-d2e9-4f6c-a6ff-ca98e6a68d98/resourcegroups/bean_mouse-rg/workspaces/beanmouseWS/datastores/workspaceblobstore/paths/UI/2025-02-05_061454_UTC/datingTestSet.txt
파일이 업로드됨
datingTestSet.txt
저장
데이터 저장소 유형
AzureBlob
데이터 저장소 이름
workspaceblobstore
설정
스키마
Column1 Integer
Column2 Decimal
Column3 Decimal
Column4 String
뒤로
만들기
취소

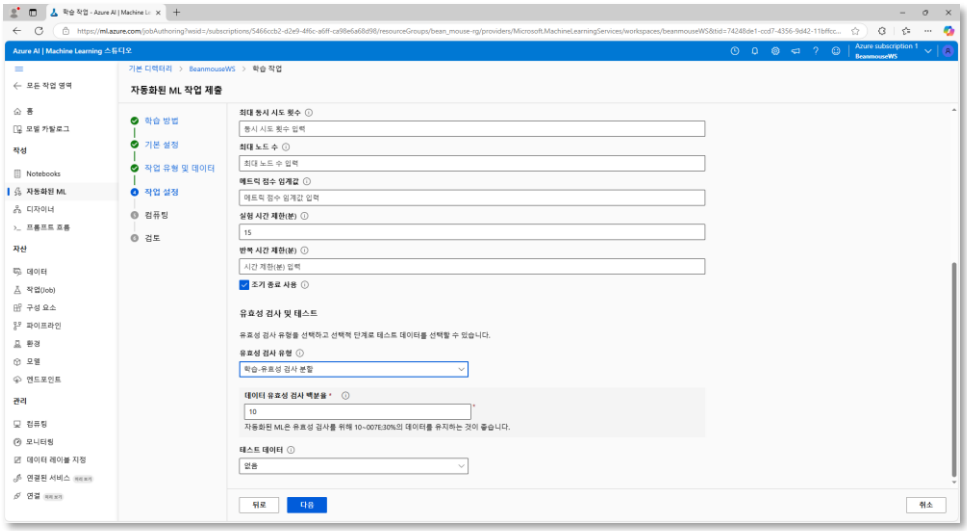

자동화된 ML 작업 제출
작업 유형 및 데이터
작업 형식 선택
분류
데이터 선택
데이터가 지원되는 형식으로 전처리되는지 확인합니다.
+ 만들기
새로 고침
지원되는 데이터 자산만 표시
보기 다시 설정
이름
유형
만든 날짜
수정된 시간
kwonData
테이블
Feb 5, 2025 3:17 PM
Feb 5, 2025 3:17 PM
뒤로
다음
취소

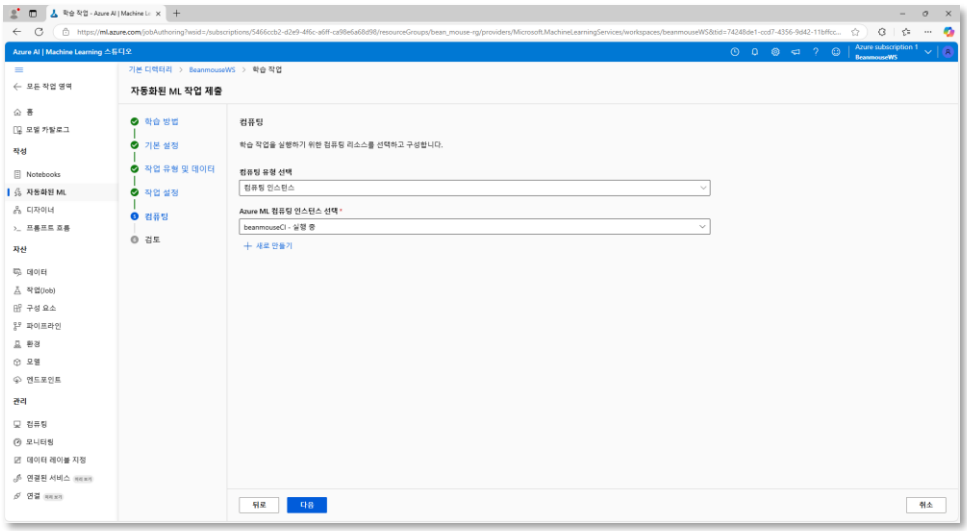
1.1.3 작업 만들기 재개

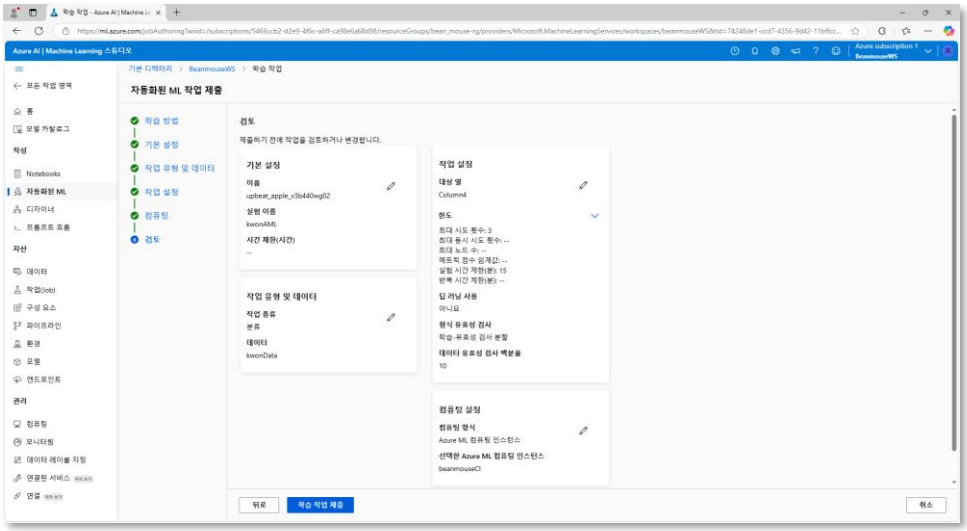

자동화된 ML 작업 제출
작업 설정
작업 종류
분류
데이터
kwonData (데이터 보기)
대상 열
Column4 (String)
Column1 (Integer)
Column2 (Decimal)
Column3 (Decimal)
Column4 (String)
완도
최대 시도 횟수
총 시도 횟수 입력
최대 동시 시도 횟수
동시 시도 횟수 입력
최대 노드 수
최대 노드 수 입력
메트릭 점수 임계값
메트릭 점수 임계값 입력
실험 시간 제한(분)
뒤로
다음
취소


Azure AI | Machine Learning 스튜디오
자동화된 ML 작업 제출
학습 방법
기본 설정
작업 유형 및 데이터
작업 설정
컴퓨팅
검토
작업 설정
작업 종류
분류
데이터
대상 열
Column4 (String)
분류 설정
딥 러닝 사용
한도
최대 시도 횟수
최대 동시 시도 횟수
최대 노드 수
메트릭 점수 임계값
실험 시간 제한(분)
뒤로
다음
추가 구성
주 메트릭
AUCWeighted
최적 모델 설명
앙상블 스택 사용
지원되는 모든 모델 사용
허용된 모델
KNN
양수 클래스 레이블
양수 클래스 레이블
저장
닫기

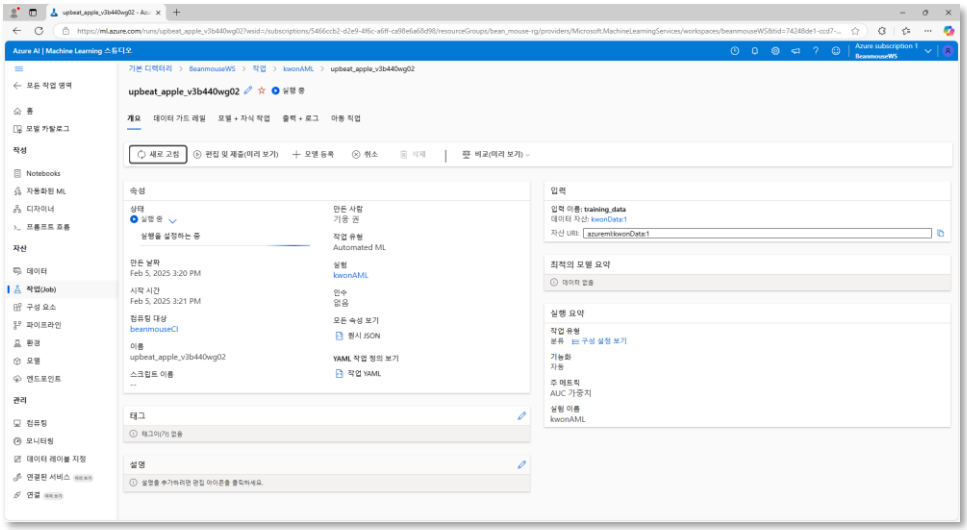

Azure AI | Machine Learning 스튜디오
자동화된 ML 작업 제출
학습 방법
기본 설정
작업 유형 및 데이터
작업 설정
컴퓨팅
검토
대상 열
Column4 (String)
분류 설정
딥 러닝 사용
추가 구성 설정 보기
기능화 설정 보기
한도
최대 시도 횟수
3
최대 동시 시도 횟수
최대 노드 수
메트릭 점수 임계값
실험 시간 제한(분)
15
반복 시간 제한(분)
조기 종료 사용
유효성 검사 및 테스트
뒤로
다음
취소


Azure AI | Machine Learning 스튜디오
자동화된 ML 작업 제출
최대 동시 시도 횟수
최대 노드 수
메트릭 점수 임계값
실험 시간 제한(분)
15
반복 시간 제한(분)
조기 종료 사용
유효성 검사 및 테스트
유효성 검사 및 테스트 유형을 선택하고 선택적 단계로 테스트 데이터를 선택할 수 있습니다.
유효성 검사 유형
학습-유효성 검사 분할
데이터 유효성 검사 백분율
10
자동화된 ML은 유효성 검사를 위해 10~007E30%의 데이터를 유지하는 것이 좋습니다.
테스트 데이터
없음
뒤로
다음
취소


Azure AI | Machine Learning 스튜디오
자동화된 ML 작업 제출
학습 방법
기본 설정
작업 유형 및 데이터
작업 설정
컴퓨팅
검토
컴퓨팅
학습 작업을 실행하기 위한 컴퓨팅 리소스를 선택하고 구성합니다.
컴퓨팅 유형 선택
컴퓨팅 인스턴스
Azure ML 컴퓨팅 인스턴스 선택 *
beanmouseCI - 실행 중
+ 새로 만들기
뒤로
다음
취소


Azure AI | Machine Learning 스튜디오
자동화된 ML 작업 제출
학습 방법
기본 설정
작업 유형 및 데이터
작업 설정
컴퓨팅
검토
검토
제출하기 전에 작업을 검토하거나 변경합니다.
기본 설정
이름
upbeat_apple_v3b440wg02
실험 이름
kwonAML
시간 제한(시간)
작업 유형 및 데이터
작업 종류
분류
데이터
kwonData
작업 설정
대상 열
Column4
한도
딥 러닝 사용
아니요
형식 유효성 검사
학습-유효성 검사 분할
데이터 유효성 검사 백분율
10
컴퓨팅 설정
컴퓨팅 형식
Azure ML 컴퓨팅 인스턴스
선택한 Azure ML 컴퓨팅 인스턴스
beanmouseCI
뒤로
학습 작업 제출
취소

1.2 작업 만들기 완료

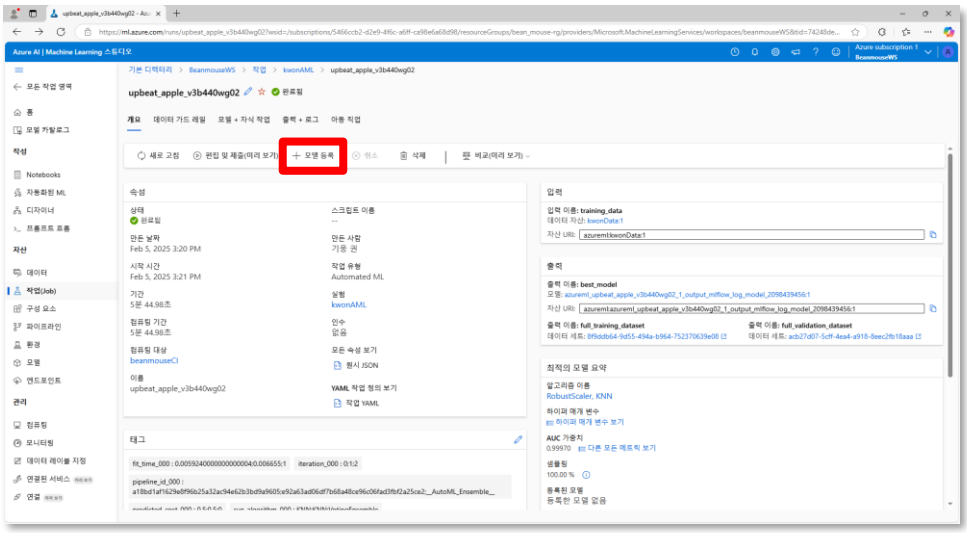


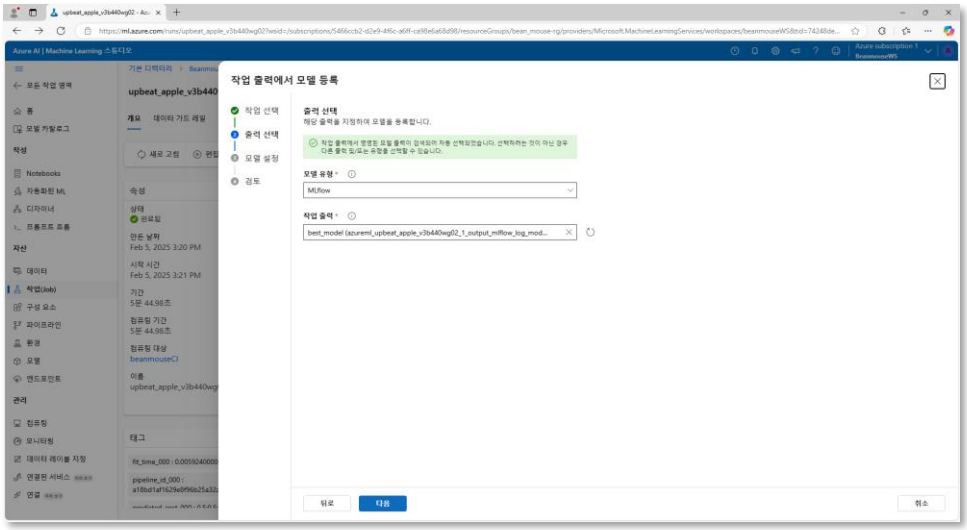
한 세월

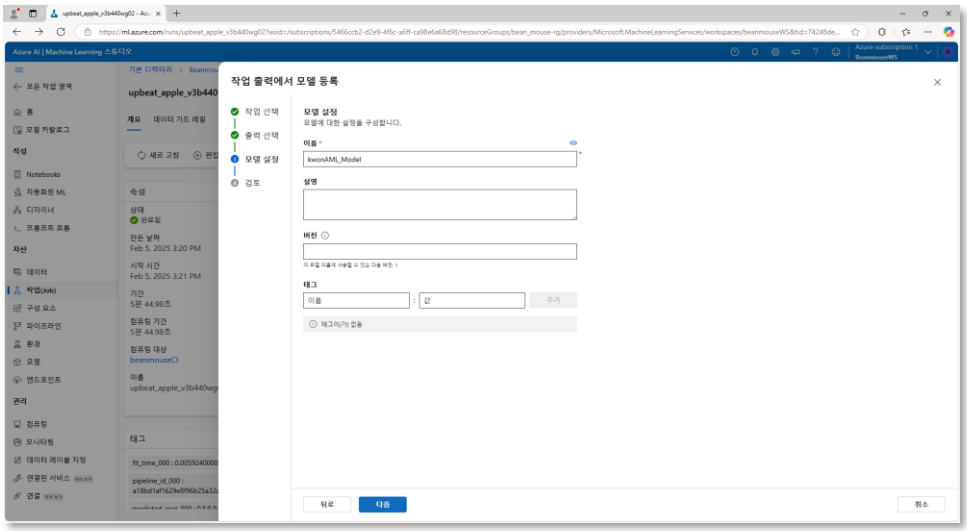
2. 모델 등록

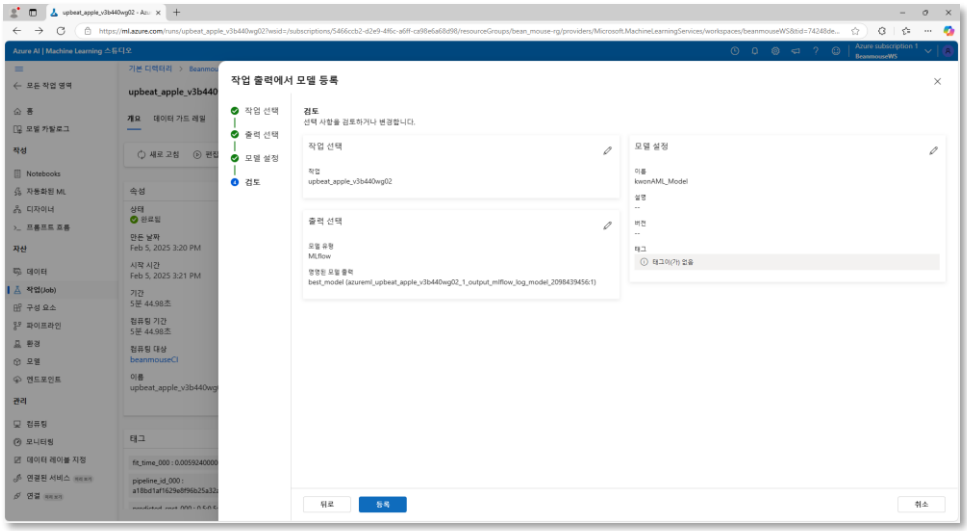
2.1 모델 등록

2.1.1 모델 등록

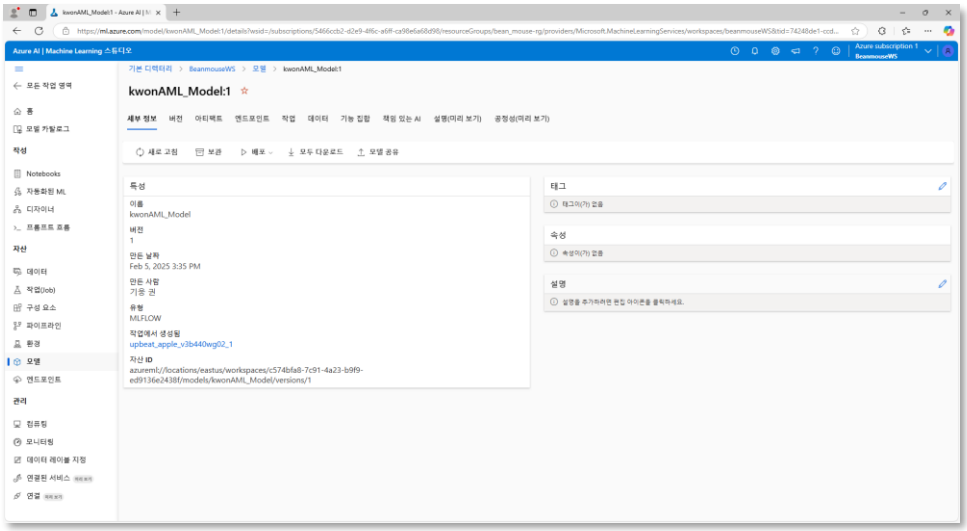





작업 출력에서 모델 등록
작업 선택
출력 선택
모델 설정
검토
모델 설정
모델에 대한 설정을 구성합니다.
이름 *
kwonAML_Model
설명
버전
태그
이름
값
추가
태그이(가) 없음
뒤로
다음
취소


작업 출력에서 모델 등록
작업 선택
출력 선택
모델 설정
검토
검토
선택 사항을 검토하거나 변경합니다.
작업 선택
작업
upbeat_apple_v3b440wg02
출력 선택
모델 유형
MLflow
명명된 모델 출력
best_model (azureml_upbeat_apple_v3b440wg02_1_output_mlflow_log_model_2098439456:1)
모델 설정
이름
kwonAML_Model
설명
버전
태그
태그이(가) 없음
뒤로
등록
취소

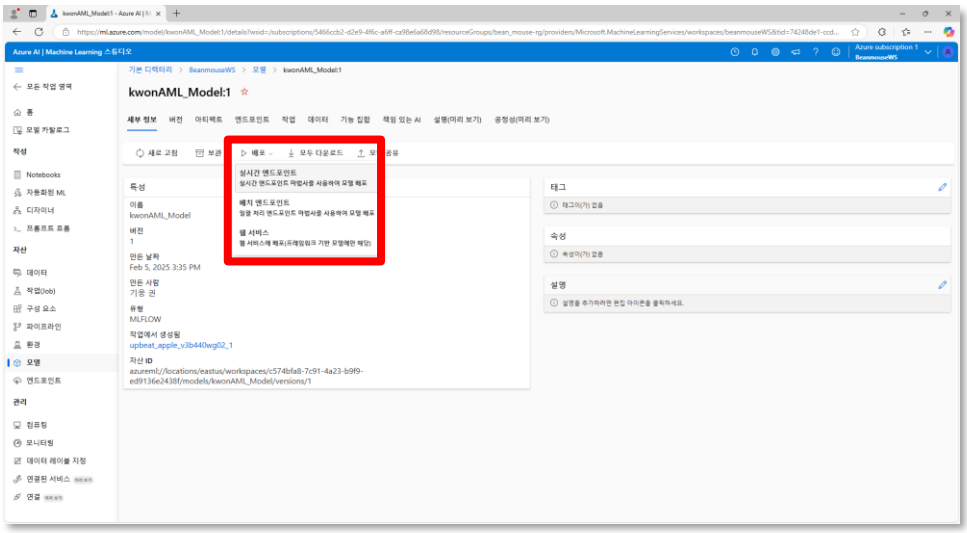
2.2 등록 완료


kwonAML_Model:1
세부 정보
버전
아티팩트
엔드포인트
작업
데이터
기능 집합
책임 있는 AI
실험(미리 보기)
공정성(미리 보기)
새로 고침
보관
배포
모두 다운로드
모델 공유
특성
이름
kwonAML_Model
버전
1
만든 날짜
Feb 5, 2025 3:35 PM
만든 사람
기준 권
유형
MLFLOW
작업에서 생성됨
upbeat_apple_v3b440wg02_1
자산 ID
azureml://locations/eastus/workspaces/c574bfa8-7c91-4a23-b9f9-edf9136e2438/models/kwonAML_Model/versions/1
태그
태그이(가) 없음
속성
속성이(가) 없음
설명

3. 엔드포인트 만들기

3.1 엔드포인트 만들기

3.1.1 엔드포인트 만들기



3.1.2 이후로는 똑같음